KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

ĐỀ PROJECT CUỐI KỲ

ĐỀ 04 - GOODS DISTRIBUTION NETWORK

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN VÀ TUYẾN GIAO HÀNG

Thông tin	Quy định
Hình thức	Project nhóm 3-4 sinh viên
Thực hiện	4 tuần
AI	Được phép sử dụng có kiểm soát; bắt buộc khai báo và kiểm chứng
Sản phẩm	Báo cáo Word + Source code chạy hoàn chỉnh + Nhật ký AI + Video 15-20 phút
Báo cáo trực tiếp	15-20 phút/nhóm tại lớp

1. MỤC TIÊU CỦA PROJECT

- Mô hình hóa mạng vận chuyển hàng hóa bằng đồ thị có hướng, trong đó mỗi cung có capacity và trọng số thời gian/khoảng cách/chi phí phục vụ hai bài toán khác nhau.
- Tự cài đặt Ford-Fulkerson để xác định lượng hàng tối đa có thể chuyển từ Source đến Sink; theo dõi augmenting path, bottleneck, flow và residual capacity.
- Tự cài đặt Dijkstra trên graph gốc để tính khoảng cách từ Source đến các đỉnh có thể tới được và truy vết tuyến đến Target bằng trọng số không âm.
- Phân biệt rõ mục tiêu "tối đa hóa lưu lượng" và "tối thiểu hóa chi phí đường đi".
- Hiển thị augmenting path, bottleneck, residual graph, flow trên cung; đồng thời hiển thị Distance/Predecessor và đường đi ngắn nhất của Dijkstra.
- Thiết kế kiểm thử cho cập nhật cung ngược trong residual graph, sink không tới được, capacity bằng 0, NO PATH, dữ liệu không hợp lệ và các tình huống biên.
- Xây dựng chương trình Console rõ ràng, chạy hoàn chỉnh và có thể demo trực tiếp.
- Sử dụng AI có kiểm soát, có nhật ký prompt và kiểm chứng kết quả.

2. BỐI CẢNH VÀ YÊU CẦU BÀI TOÁN

Một hệ thống phân phối gồm kho trung tâm, trạm trung chuyển và điểm nhận hàng. Mỗi tuyến có năng lực vận chuyển tối đa (capacity) và một trọng số không âm như thời gian, khoảng cách hoặc chi phí. Capacity và weight là hai thuộc tính khác nhau, phục vụ hai câu hỏi quản lý khác nhau.

Nhóm xây dựng ứng dụng tính maximum flow bằng Ford-Fulkerson và tìm tuyến ngắn/chi phí thấp bằng Dijkstra trên cùng graph gốc. Ford-Fulkerson phải làm việc trên một residual graph được khởi tạo mới cho mỗi lần chạy; Dijkstra tuyệt đối không chạy trên residual graph và không được sử dụng flow/residual capacity làm trọng số.

Mô hình đồ thị

- G = (V, E) là đồ thị có hướng; V là kho/trạm/điểm nhận, E là các tuyến vận chuyển. Dataset dùng graph đơn theo cung: không self-loop và không có hai bản ghi trùng cho cùng một cung (u,v).
- Mỗi cung (u,v) có capacity c(u,v) là số nguyên không âm và trọng số w(u,v) là số thực không âm. Capacity nguyên giúp việc cài đặt Ford-Fulkerson kết thúc hữu hạn và dễ kiểm chứng; w được dùng cho Dijkstra.
- Maximum Flow dùng Source và Sink với Source ≠ Sink. Dijkstra dùng Source và Target; trường hợp Source = Target là hợp lệ và phải trả cost = 0, path chỉ gồm Source.
- Phải trình bày cấu trúc dữ liệu cho graph gốc, flow và residual graph. Chạy Ford-Fulkerson không được làm thay đổi capacity/weight của graph gốc.
- Trong project này, một cung có capacity = 0 được xem là tuyến không khả dụng: không truyền flow và cũng không được Dijkstra dùng như một tuyến giao hàng. Nếu nhóm chọn quy ước khác phải được GV chấp thuận và giải thích nhất quán trong báo cáo.

3. YÊU CẦU DỮ LIỆU

Loại dữ liệu	Yêu cầu tối thiểu	Mục đích
Dataset chính	≥ 18 đỉnh, ≥ 30 cung	Dùng cho max flow, shortest path và demo tổng thể
Dataset minh họa	6-10 đỉnh	Minh họa từng augmenting path, bottleneck và Dijkstra
Dataset đặc biệt	≥ 4 bộ	Residual reverse update; Source-Sink không có đường (max flow = 0); capacity 0; Dijkstra NO PATH.

Lưu ý: Capacity và weight là hai thuộc tính độc lập. Capacity bắt buộc là số nguyên không âm; weight Dijkstra không âm. Dijkstra dùng graph gốc và chỉ xét cung capacity > 0; Ford-Fulkerson dùng residual graph riêng và không được làm thay đổi graph gốc. Để tránh nhập nhằng giữa cung vật lý và cung ngược residual, dataset bắt buộc không dùng đồng thời cả hai cung (u,v) và (v,u) giữa cùng một cặp đỉnh; nếu nhóm muốn hỗ trợ trường hợp này phải mô tả rõ cách phân biệt original reverse arc với residual reverse arc. Đây là quy ước dữ liệu của project nhằm đơn giản hóa việc phân biệt cung vật lý và cung ngược residual, không phải giới hạn của thuật toán Ford-Fulkerson.

4. YÊU CẦU THUẬT TOÁN

4.1. Ford-Fulkerson

- Tự cài đặt Ford-Fulkerson, không gọi hàm maximum-flow có sẵn để thay phần lõi. Mỗi lần chạy phải khởi tạo flow = 0 và residual graph mới từ capacity gốc.
- Mỗi vòng lặp tìm một augmenting path trên residual graph và xác định bottleneck. Có thể dùng DFS; nếu dùng BFS phải giải thích đây là cách chọn đường tăng trong khung Ford-Fulkerson (tương ứng biến thể Edmonds-Karp) và phân tích theo cách cài đặt thực tế.
- Cập nhật residual capacity đúng trên cả cung thuận và cung ngược. Residual reverse arc là cấu trúc thuật toán, không được nhầm với một tuyến vận chuyển vật lý trong graph gốc.
- Khi không còn augmenting path, trả về maximum flow, flow trên các cung gốc và thực hiện kiểm chứng: $0 \le f(u,v) \le c(u,v)$, bảo toàn luồng tại các đỉnh trung gian, tổng flow ra Source bằng tổng flow vào Sink.
- Báo cáo phải mô tả residual graph, augmenting path, bottleneck, cơ chế cung ngược và độ phức tạp theo cách tìm đường tăng. Với capacity nguyên và cách cài đặt Ford-Fulkerson cơ bản, nhóm phải nêu rõ giả định khi phân tích độ phức tạp.

4.2. Dijkstra

- Tự cài đặt Dijkstra trên graph gốc để tìm đường có tổng weight nhỏ nhất. Thuật toán phải tính dist từ Source đến tất cả đỉnh reachable; Target chỉ dùng để truy vết/hiển thị một tuyến cụ thể.
- Dijkstra chỉ dùng các cung khả dụng có capacity > 0 và thuộc tính weight không âm. Không dùng capacity, flow hoặc residual capacity làm trọng số shortest path.
- Cho phép chọn Source/Target, lưu Distance/Predecessor và truy vết đường đi. Source = Target phải được xử lý đúng với cost 0.

- Nếu Target không reachable qua các cung khả dụng, trả về NO PATH. Nếu phát hiện weight âm trong dataset dùng Dijkstra, phải chặn/cảnh báo INVALID FOR DIJKSTRA.
- Báo cáo phải giải thích điều kiện áp dụng và độ phức tạp.

4.3. Phân tích / so sánh bắt buộc

Nội dung	Ford-Fulkerson / Maximum Flow	Dijkstra / Shortest Path
Mục tiêu tối ưu		
Thuộc tính graph sử dụng		
Kết quả trả về		
Thông tin trung gian		
Câu hỏi ứng dụng		

Không so sánh Ford-Fulkerson và Dijkstra theo tiêu chí "thuật toán nào tốt hơn" hoặc chỉ dựa trên thời gian chạy vì chúng giải hai bài toán khác nhau. Nhóm phải phân biệt input thuộc tính sử dụng, trạng thái trung gian, output và câu hỏi quản lý mà mỗi kết quả trả lời. Có thể trình bày hai kết quả trên cùng dataset nhưng không được suy diễn rằng shortest path là tuyến tạo maximum flow hoặc ngược lại.

5. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

Mã	Chức năng bắt buộc	Yêu cầu
F01	Quản lý graph gốc	Nạp/đổi dataset; xem đỉnh/cung kèm capacity và weight, adjacency/thống kê; validate ID, self-loop, cung trùng, capacity và weight.
F02	Chạy Maximum Flow / Dijkstra	Ford-Fulkerson dùng residual graph mới từ capacity gốc; Dijkstra chạy trên graph gốc với cung khả dụng capacity>0 và weight không âm.
F03	Kết quả & kiểm chứng	Flow: augmenting path, bottleneck, residual, Max Flow và constraints; Dijkstra: Distance/Predecessor, Path/Total Cost; phân tích hai kết quả đúng mục tiêu riêng.
F04	Kiểm thử & trường hợp đặc biệt	Chạy testcase reverse residual, max flow=0, capacity=0, NO PATH, invalid capacity/weight và input lỗi; hiển thị Expected/Actual/Pass-Fail.
F05	Điều hướng / Reset / Hướng dẫn	Chỉ dùng 5 màn hình menu tối thiểu; đổi dataset/endpoints và chạy lại không restart; graph thay đổi phải vô hiệu hóa residual/result cũ; có hướng dẫn input.

6. YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ ĐIỀU HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH

Chuẩn giao diện tối thiểu: chương trình phải có giao diện Console rõ ràng và điều hướng bằng menu. Nhóm có thể phát triển thêm GUI, nhưng GUI không được làm thiếu các chức năng lõi. Bản Console bắt buộc chỉ cần khoảng 5 màn hình menu theo Mục 6.2; không yêu cầu tạo submenu sâu cho từng thao tác.

Mục tiêu của phần giao diện không phải là trang trí. Sinh viên phải tổ chức chương trình sao cho người dùng nạp/xem graph gốc, chạy Ford-Fulkerson trên residual graph riêng, kiểm chứng flow, chạy Dijkstra trên graph gốc, xem kết quả, kiểm thử và quay lại menu trước mà không restart.

6.1. Quy tắc điều hướng Console bắt buộc

- Mỗi màn hình phải có tiêu đề để người dùng biết đang ở menu nào.
- Tại menu con, lựa chọn 0 luôn có nghĩa là Quay lại. Tại Main Menu, lựa chọn 0 có nghĩa là Thoát chương trình.
- Sau khi hoàn thành một thao tác, chương trình phải cho phép quay về menu hiện tại hoặc menu cha, không tự kết thúc chương trình.
- Nếu người dùng nhập lựa chọn không hợp lệ, chương trình phải thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại, không được crash.
- Nếu chưa nạp dữ liệu mà người dùng chọn chức năng cần graph, chương trình phải thông báo "Chưa có dữ liệu" và hướng dẫn quay về menu nạp dữ liệu.
- Các màn hình kết quả phải hiển thị rõ dataset, bài toán, Source/Sink hoặc Source/Target, trạng thái và thông tin thuật toán. Kết quả Ford-Fulkerson phải tách rõ flow/capacity của cung gốc với residual capacity; Dijkstra phải hiển thị weight, Distance/Predecessor và Path/Total Cost.
- Nếu nhóm làm GUI thay Console, phải có đầy đủ chức năng tương đương với cây menu tối thiểu bên dưới và phải chỉ rõ mapping trong báo cáo.

6.2. Cây menu tối thiểu của chương trình

Sinh viên có thể đổi tên menu nhưng không được bỏ các nhóm chức năng bắt buộc. Sườn tối thiểu chỉ gồm 5 màn hình menu (1 Main Menu + 4 menu phụ); các màn hình kết quả/nhập liệu là output trực tiếp và không tạo thêm cấp menu.

Phần A. Màn hình menu 1-2: Main Menu và Quản lý dữ liệu

```
MAIN MENU
[1] QUAN LY DU LIEU MANG VAN CHUYEN
[2] CHAY MAXIMUM FLOW / DIJKSTRA
[3] KET QUA / KIEM CHUNG
[4] KIEM THU / HUONG DAN
[0] THOAT CHUONG TRINH

MENU 2 - QUAN LY DU LIEU MANG VAN CHUYEN
  [1] Nap du lieu tu file
  [2] Xem tong hop graph goc + capacity/weight
  [3] Chon dataset mau / kiem thu
  [4] Reload hoac Clear dataset hien tai
  [0] Quay lai Main Menu
```

Phần B. Màn hình menu 3-5: Thuật toán, Kết quả/Kiểm chứng, Kiểm thử/Hướng dẫn

```
MENU 3 - CHAY MAXIMUM FLOW / DIJKSTRA
  [1] Ford-Fulkerson - chon Source/Sink va chay
  [2] Dijkstra - chon Source/Target va chay tren graph goc
  [3] Chay ca hai bai toan tren cung graph goc
  [0] Quay lai Main Menu

MENU 4 - KET QUA / KIEM CHUNG
  [1] Xem Max Flow va flow tren cung goc
  [2] Xem Residual Graph / augmenting paths / bottleneck
  [3] Xem Dijkstra: Distance/Predecessor, Path/Total Cost
  [4] Verify Flow va phan tich tong hop hai bai toan
  [0] Quay lai Main Menu

MENU 5 - KIEM THU / HUONG DAN
  [1] Chay mot testcase
  [2] Chay tat ca testcase
  [3] Xem tong hop Pass / Fail
  [4] Dinh dang input / Huong dan thuat toan
  [5] Thong tin project / thanh vien
  [0] Quay lai Main Menu
```

6.3. Mẫu các màn hình Console bắt buộc

Các mẫu dưới đây minh họa nội dung tối thiểu. Nhóm được thay đổi cách căn chỉnh, ký tự khung hoặc màu console nhưng phải bảo đảm người dùng quan sát được đầy đủ thông tin tương đương.

Màn hình menu 1. Main Menu

```
+================================================================+
|                    GOODS DISTRIBUTION NETWORK                  |
+================================================================+
| Dataset : logistics_main.txt                                   |
| Graph : Directed | Capacity(int >=0) + Weight(real >=0)        |
| V = 20 | E = 34 | Zero-capacity arcs = 2                       |
|                                                                |
| [1] Quan ly du lieu mang van chuyen                            |
| [2] Chay Maximum Flow / Dijkstra                               |
| [3] Ket qua / Kiem chung                                       |
| [4] Kiem thu / Huong dan                                       |
| [0] Thoat chuong trinh                                         |
+----------------------------------------------------------------+
Chon chuc nang [0-4]: _
```

Màn hình menu 2. Quản lý dữ liệu mạng vận chuyển

```
+================================================================+
|               QUAN LY DU LIEU MANG VAN CHUYEN                  |
+================================================================+
| Dataset : logistics_main.txt                                   |
|                                                                |
| [1] Nap du lieu tu file                                        |
| [2] Xem tong hop graph goc + capacity/weight                   |
| [3] Chon dataset mau / kiem thu                                |
| [4] Reload hoac Clear dataset hien tai                         |
| [0] Quay lai Main Menu                                         |
+----------------------------------------------------------------+
Chon chuc nang: _
```

Ví dụ hiển thị dữ liệu graph gốc (không phải menu riêng)

```
+================================================================+
|                      XEM TONG HOP GRAPH GOC                    |
+================================================================+
| Dataset : logistics_main.txt                                   |
| Directed graph | V = 20 | E = 34                               |
| Capacity: integer >= 0 | Weight: real >= 0                     |
| Zero-capacity arcs: 2                                          |
| Sample arc: WH -> A : cap=12, weight=4                         |
|                                                                |
| Nhan ENTER de quay lai MENU 2...                               |
+----------------------------------------------------------------+
```

Ví dụ thao tác nạp dữ liệu (không phải menu riêng)

```
+================================================================+
| 1.1. NAP DU LIEU TU FILE                                       |
+================================================================+
Nhap file: data/logistics_main.txt
[OK] 20 dinh | 34 cung
[OK] No self-loop / duplicate arc
[OK] Capacity = nonnegative integer
[OK] Weight = nonnegative
[INFO] Previous flow/residual/path results cleared

Nhan ENTER de quay lai MENU 2 - QUAN LY DU LIEU...
```

Màn hình menu 3. Chạy Maximum Flow / Dijkstra

```
+================================================================+
|                  CHAY MAXIMUM FLOW / DIJKSTRA                  |
+================================================================+
| Dataset : logistics_main.txt                                   |
|                                                                |
| [1] Ford-Fulkerson - chon Source/Sink va chay                  |
| [2] Dijkstra - chon Source/Target va chay tren graph goc       |
| [3] Chay ca hai bai toan tren cung graph goc                   |
| [0] Quay lai Main Menu                                         |
+----------------------------------------------------------------+
Chon chuc nang: _
```

Màn hình menu 4. Kết quả và kiểm chứng

```
+================================================================+
|                       KET QUA / KIEM CHUNG                     |
+================================================================+
| Dataset : logistics_main.txt                                   |
|                                                                |
| [1] Xem Max Flow va flow tren cung goc                         |
| [2] Xem Residual Graph / augmenting paths / bottleneck         |
| [3] Xem Dijkstra: Distance/Predecessor, Path/Total Cost        |
| [4] Verify Flow va phan tich tong hop hai bai toan             |
| [0] Quay lai Main Menu                                         |
+----------------------------------------------------------------+
Chon chuc nang: _
```

Ví dụ kết quả A. Ford-Fulkerson chạy thành công

```
+================================================================+
| FORD-FULKERSON - RUN                                           |
+================================================================+
Dataset : flow_demo.txt | Source: WH | Sink: ST
Residual initialized from ORIGINAL capacities.
Path 1: WH -> A -> C -> ST | bottleneck = 6
Path 2: WH -> B -> D -> ST | bottleneck = 5
Path 3: WH -> A -> D -> ST | bottleneck = 3
Status   : MAX FLOW REACHED
Max Flow : 14

Nhan ENTER de quay lai MENU 4 - KET QUA / KIEM CHUNG...
```

Ví dụ kết quả B. Kiểm chứng luồng

```
+================================================================+
| FLOW VERIFICATION                                              |
+================================================================+
Capacity constraints : PASS
Flow conservation    : PASS
Source outflow       : 14
Sink inflow          : 14
Status               : FLOW VALID
Note: residual reverse arcs are algorithmic, not physical routes.

Nhan ENTER de quay lai MENU 4 - KET QUA / KIEM CHUNG...
```

Ví dụ kết quả C. Dijkstra tìm tuyến giao hàng

```
+================================================================+
| DIJKSTRA - DELIVERY ROUTE                                      |
+================================================================+
Dataset : logistics_main.txt | Source: WH | Target: ST
Graph   : ORIGINAL graph only | usable arcs: capacity > 0
Weight  : delivery_time
Status  : SUCCESS
Path    : WH -> B -> E -> ST
Total Cost : 18 minutes

Nhan ENTER de quay lai MENU 4 - KET QUA / KIEM CHUNG...
```

Ví dụ kết quả D. Phân tích tổng hợp hai bài toán

```
+================================================================+
| 2.3. PHAN TICH TONG HOP                                        |
+================================================================+
Dataset: logistics_main.txt
Maximum Flow : 14 units/time       (capacity-based)
Shortest Path: WH-B-E-ST, 18 min   (weight-based)
NOTE:
- Dijkstra did NOT use residual graph.
- Shortest path is not claimed to be the max-flow route.
- The two outputs answer different management questions.

Nhan ENTER de quay lai MENU 4 - KET QUA / KIEM CHUNG...
```

Màn hình menu 5. Kiểm thử và hướng dẫn

```
+================================================================+
|                      KIEM THU / HUONG DAN                      |
+================================================================+
| [1] Chay mot testcase                                          |
| [2] Chay tat ca testcase                                       |
| [3] Xem tong hop Pass / Fail                                   |
| [4] Dinh dang input / Huong dan thuat toan                     |
| [5] Thong tin project / thanh vien                             |
| [0] Quay lai Main Menu                                         |
|                                                                |
| Vi du khi chon [2]:                                            |
| TC01 - Max flow normal / multiple paths     : PASS             |
| TC02 - Reverse residual update              : PASS             |
| TC03 - Source-Sink disconnected -> flow 0   : PASS             |
| TC04 - Zero-capacity arc ignored            : PASS             |
| TC05 - Dijkstra shortest path               : PASS             |
| TC06 - Dijkstra NO PATH                     : PASS             |
| TC07 - Invalid capacity / weight / input       : PASS            |
| TOTAL: 7/7 PASS                                                |
+----------------------------------------------------------------+
Chon chuc nang: _
```

6.4. Nội dung bắt buộc phải hiển thị trên Console

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu
Dataset hiện tại	Tên dataset; |V|, |E|; số cung capacity=0; quy ước capacity/weight.
Graph gốc	Danh sách cung kèm capacity, weight; adjacency; ma trận capacity/weight.
Ford-Fulkerson	Source/Sink; augmenting path; bottleneck; flow/capacity; residual capacity; max flow.
Kiểm chứng flow	Capacity constraint, conservation, Source outflow = Sink inflow; FLOW VALID/INVALID.
Dijkstra	Source/Target; original graph; cung usable c>0; Distance/Predecessor; Path/Total Cost.
Phân tích tổng hợp	Đặt hai kết quả cạnh nhau nhưng giải thích rõ hai mục tiêu và thuộc tính khác nhau.
Kiểm thử	Test ID; Expected; Actual; Pass/Fail.
Lỗi nhập liệu	Capacity âm/không nguyên, weight âm, đỉnh sai, Source=Sink cho max flow, file/menu sai.

6.5. Quy ước trạng thái và xử lý lỗi

- MAX FLOW REACHED: Ford-Fulkerson kết thúc bình thường vì không còn augmenting path; hiển thị giá trị max flow. Nếu ngay từ đầu Source không tới được Sink trong residual graph, maximum flow hợp lệ là 0 chứ không phải lỗi.
- NO PATH: chỉ dùng cho Dijkstra khi Target không reachable qua các cung khả dụng; không in path giả.
- FLOW VALID / FLOW INVALID: sau Ford-Fulkerson, kiểm tra capacity constraint, bảo toàn luồng và giá trị flow tại Source/Sink. FLOW INVALID làm kết quả max flow không được chấp nhận.

- INVALID CAPACITY / INVALID FOR DIJKSTRA: capacity âm hoặc không nguyên theo quy ước project phải bị từ chối; weight âm phải chặn Dijkstra.
- INVALID INPUT: file, menu hoặc tên đỉnh không hợp lệ; yêu cầu nhập lại.
- NOT LOADED: chưa có dataset; chức năng thuật toán bị chặn.

6.6. Phần mở rộng được khuyến khích, không bắt buộc

- Màu ANSI để phân biệt tiêu đề, cảnh báo, SUCCESS/ERROR.
- ASCII graph hoặc giao diện đồ họa để trực quan hóa graph.
- Nếu xây dựng GUI, có thể tô nổi cạnh/đỉnh thuộc kết quả và hỗ trợ zoom/pan; GUI không thay thế yêu cầu chức năng lõi.
- Cho phép thêm/xóa đỉnh hoặc cung/chỉnh capacity/weight trực tiếp. Khi graph thay đổi phải xóa residual/result cũ và chạy lại thuật toán.
- Xuất kết quả chạy và bảng test ra file.
- Lưu lịch sử các lần chạy.

6.7. Các luồng giao diện bắt buộc phải demo trong video

STT	Luồng phải demo	Kết quả phải quan sát được
1	Khởi động chương trình	Main Menu và thông tin graph gốc rõ.
2	Nạp dataset chính	Validation capacity/weight; load thành công; result cũ bị xóa.
3	Xem dữ liệu mạng	Mở cung + capacity + weight và adjacency/matrix.
4	Chạy Ford-Fulkerson	Fresh residual; augmenting paths, bottleneck và max flow.
5	Residual reverse update	Trên DS-REV chỉ ra ít nhất một lần residual reverse arc thay đổi/được dùng đúng.
6	Kiểm chứng flow	Capacity constraint, conservation và Source/Sink totals đều PASS.
7	Max flow = 0	Source không tới Sink: kết thúc hợp lệ với Max Flow = 0, không báo lỗi NO PATH.
8	Chạy Dijkstra	Original graph, c>0, weight không âm; Path/Total Cost và Distance/Pred.
9	Dijkstra NO PATH	Target không reachable qua cung khả dụng -> NO PATH.
10	Capacity = 0	Chứng minh cung c=0 không truyền flow và không được Dijkstra dùng.
11	Phân tích tổng hợp	Hiển thị hai kết quả và giải thích không đánh đồng hai bài toán.
12	Menu 5 - Kiểm thử / Hướng dẫn	Chạy toàn bộ testcase bắt buộc và xem Pass/Fail.
0 quay lại menu cha; thoát từ Main Menu.		
Lưu ý chấm giao diện: không cộng điểm chỉ vì giao diện cầu kỳ. Console rõ ràng, đủ 5 màn hình menu, quản lý graph gốc/residual đúng, xử lý lỗi đúng và giúp kiểm chứng thuật toán có thể đạt điểm tối đa. GUI chỉ là mở rộng nếu không thay yêu cầu lõi.		

7. KIỂM THỬ VÀ THỰC NGHIỆM

Nhóm phải thực hiện tối thiểu 7 test case và trình bày trong báo cáo theo mẫu sau:

Test	Mục tiêu	Input/Dataset	Expected	Actual	Kết luận
TC01	Maximum flow bình thường	DS-DEMO	Đúng giá trị max flow; flow hợp lệ	...	Pass/Fail
TC02	Cập nhật residual reverse	DS-REV	Residual/flow đúng, đạt expected max flow	...	Pass/Fail
TC03	Source không tới Sink	DS-FLOW0	MAX FLOW = 0, kết thúc hợp lệ	...	Pass/Fail
TC04	Capacity bằng 0	DS-ZERO	Không truyền flow; Dijkstra không dùng cung c=0	...	Pass/Fail
TC05	Dijkstra bình thường	DS-MAIN	Shortest path/cost đúng; dist/pred hợp lệ	...	Pass/Fail
TC06	Dijkstra NO PATH	DS-NOPATH	NO PATH; không tạo path giả	...	Pass/Fail
TC07	Invalid capacity/weight/input	File lỗi hoặc dữ liệu vi phạm quy ước	Validation chặn đúng; INVALID INPUT/INVALID CAPACITY/INVALID FOR DIJKSTRA; không crash	...	Pass/Fail

8. YÊU CẦU SOURCE CODE VÀ KHẢ NĂNG CHẠY

- Nộp toàn bộ source code và dữ liệu cần thiết để chạy.
- Có README hướng dẫn cài đặt, thư viện/phụ thuộc, cách chạy và dữ liệu mẫu.
- Source phải được tổ chức thành module/class/hàm hợp lý; tránh dồn toàn bộ chương trình vào một file/hàm.
- Không dùng thư viện để thay thế Ford-Fulkerson hoặc Dijkstra. Được phép dùng thư viện để đọc file, làm GUI, vẽ graph hoặc kiểm chứng kết quả.
- Project phải chạy được theo đúng hướng dẫn nộp. Nếu cần cấu hình đặc biệt phải ghi rõ trong README.
- Các đoạn code do AI gợi ý nhưng được sử dụng trong sản phẩm vẫn thuộc trách nhiệm của nhóm và phải giải thích được.

9. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG AI

Project được thực hiện tại nhà và được phép sử dụng AI có kiểm soát. Việc sử dụng AI không bị trừ điểm nếu được khai báo trung thực, có kiểm chứng và sinh viên hiểu nội dung mình nộp.

9.1. AI được phép hỗ trợ

- Giải thích lý thuyết/thuật toán.
- Gợi ý cấu trúc chương trình hoặc giao diện.

- Gợi ý source code hoặc hỗ trợ debug.
- Sinh testcase và dữ liệu thử.
- Hỗ trợ trực quan hóa hoặc trình bày báo cáo.
- Phản biện/kiểm tra kết quả.

9.2. Trách nhiệm của sinh viên

- Đọc, hiểu và kiểm chứng mọi nội dung AI được sử dụng.
- Không ghi tên mình là người thực hiện một phần mà không giải thích được.
- Phải chỉ ra AI đã hỗ trợ phần nào và sinh viên đã sửa/kiểm chứng như thế nào.
- Trong vấn đáp, GV có thể yêu cầu giải thích hoặc sửa trực tiếp đoạn code có AI hỗ trợ.

9.3. Nhật ký Prompt bắt buộc

STT	Thành viên	Công cụ AI	Prompt / nội dung hỏi	AI hỗ trợ gì	Có dùng?	SV sửa/kiểm chứng thế nào
1						
2						
3						

10. QUY ĐỊNH FILE BÁO CÁO WORD

Hạng mục	Quy định
Định dạng	.docx
Tên file	NhomXX_P04_GoodsDistributionNetwork_Report.docx
Khổ giấy	A4
Lề	Trái 3 cm; phải 2 cm; trên 2.5 cm; dưới 2.5 cm
Font	Nội dung chính: Times New Roman 13 pt; Heading theo Styles của file mẫu; bảng/caption có thể 10.5-12 pt; code/Console dùng Consolas 9-10 pt.
Giãn dòng	1.3 lines
Căn đoạn	Justify; khoảng cách sau đoạn 6 pt
Tiêu đề	Heading 1: 16 pt; Heading 2: 14 pt; Heading 3: 13 pt; dùng Styles của Word
Mục lục	Tạo tự động bằng Heading Styles
Dung lượng khuyến nghị	20-25 trang nội dung chính; không tính bìa, mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục

10.1. Cấu trúc báo cáo bắt buộc

1. Trang bìa.

2. Trang phân công thành viên.
3. Tóm tắt project (0.5-1 trang).
4. Mục lục tự động.
5. Chương 1. Phân tích bài toán.
6. Chương 2. Mô hình đồ thị và dữ liệu.
7. Chương 3. Thuật toán Ford-Fulkerson, residual graph và Dijkstra; phân biệt Maximum Flow với Shortest Path.
8. Chương 4. Thiết kế giao diện và cài đặt hệ thống.
9. Chương 5. Kiểm thử, thực nghiệm riêng từng bài toán và kiểm chứng flow/path.
10. Chương 6. Phân công công việc và sử dụng AI.
11. Chương 7. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển.
12. Tài liệu tham khảo.
13. Phụ lục (nếu có).

10.2. Phần bắt buộc "AI hỗ trợ gì - Sinh viên làm gì"

Thành viên	SV trực tiếp thực hiện	AI đã hỗ trợ	SV đã chỉnh sửa/kiểm chứng	Sản phẩm liên quan
SV1				
SV2				
SV3				
SV4				

Sau bảng, nhóm phải viết 0.5-1 trang giải thích: AI đã giúp gì, phần nào nhóm tự làm, AI từng cho kết quả sai/chưa phù hợp ở đâu, và nhóm kiểm chứng bằng phương pháp nào.

11. SẢN PHẨM PHẢI NỘP

Thành phần	Yêu cầu
Báo cáo Word	Đúng cấu trúc và định dạng ở Mục 10.
Source code	Chạy hoàn chỉnh, đủ dữ liệu/thư viện và README.
AI Prompt Log	File .xlsx hoặc .docx theo mẫu; ghi các prompt có ảnh hưởng đáng kể đến sản phẩm.
Video demo	15-20 phút; có thuyết minh; demo toàn project và giới thiệu file báo cáo.
Gói nộp	Nén thành NhomXX_P04_GoodsDistributionNetwork.zip hoặc theo quy định LMS.

Nội dung video 15-20 phút

Phần	Thời lượng gợi ý	Nội dung

Phần	Thời lượng gợi ý	Nội dung
1. Giới thiệu	2 phút	Bài toán, nhóm, mục tiêu.
2. Mô hình & thuật toán	3-4 phút	Graph model, Ford-Fulkerson, Dijkstra.
3. Demo chương trình	8-10 phút	Demo các trạng thái bắt buộc tại Mục 6.7.
4. Báo cáo & AI	2-3 phút	Mở file Word, chỉ phần kiểm thử, phân công, AI và Prompt Log.

Bắt buộc: Video phải thể hiện chương trình thật đang chạy. Không dùng PowerPoint để thay cho phần demo. Tất cả thành viên phải có phần tham gia phù hợp.

12. BÁO CÁO TRỰC TIẾP TẠI LỚP

Mỗi nhóm báo cáo trực tiếp 15-20 phút. Giảng viên có thể yêu cầu chạy một testcase mới hoặc thay đổi dữ liệu để kiểm tra khả năng hiểu và kiểm soát chương trình.

Nội dung	Thời gian gợi ý
Bài toán và mô hình graph	2-3 phút
Thuật toán	3-4 phút
Demo chương trình	5-6 phút
Kết quả, kiểm thử và AI	2 phút
Vấn đáp	4-5 phút

13. RUBRIC ĐÁNH GIÁ

Tổng điểm project: 100 điểm. Điểm nhóm 80 điểm + điểm cá nhân 20 điểm.

Tiêu chí nhóm	Điểm	Mức đạt điểm tối đa
1. Phân tích & mô hình hóa	10	Mô hình graph đúng, input/output rõ, dữ liệu có ý nghĩa.
2. Thuật toán	20	Tự cài đặt đúng Ford-Fulkerson và Dijkstra; residual forward/reverse đúng; Dijkstra dùng graph gốc; giải thích điều kiện, giới hạn và kiểm chứng kết quả.
3. Chương trình & giao diện	15	Chạy ổn định; đủ F01-F05/cây menu; quản lý tách graph gốc-flow-residual; có trace và verification; reset state đúng.
4. Kiểm thử & phân tích	10	≥7 testcase; có reverse residual, max flow=0, capacity=0, Dijkstra normal/NO PATH/invalid; phân tích hai bài toán đúng phạm vi, không so sánh sai mục tiêu.
5. Báo cáo Word	10	Đúng format, đủ cấu trúc, trình bày logic, hình/bảng rõ.
6. Quản lý & giải trình AI	10	Prompt Log đầy đủ; phân biệt AI hỗ trợ và SV làm; có kiểm chứng; giải trình được.

Tiêu chí nhóm	Điểm	Mức đạt điểm tối đa
7. Video demo	5	15-20 phút; demo đủ các trạng thái bắt buộc; rõ ràng; các thành viên tham gia.
TỔNG ĐIỂM NHÓM	80	
Tiêu chí cá nhân	**Điểm**	**Mô tả**
Mức độ đóng góp có bằng chứng	5	Phần việc rõ, có source/tài liệu tương ứng, hiểu phần mình làm.
Phần trình bày trực tiếp	5	Trình bày rõ, đúng nội dung, đúng thời gian.
Vấn đáp cá nhân	10	Giải thích được thuật toán, code, testcase và nội dung AI hỗ trợ; trả lời được tình huống thay đổi dữ liệu.
TỔNG ĐIỂM CÁ NHÂN	20	

Quy tắc trừ điểm nghiêm trọng

- Chương trình không chạy theo hướng dẫn nộp.
- Thiếu source code, báo cáo, video hoặc Prompt Log.
- Dùng hàm/thư viện để thay thế thuật toán bắt buộc.
- Kết quả báo cáo không thống nhất với kết quả chương trình.
- Không khai báo việc sử dụng AI có ảnh hưởng đáng kể đến project.
- Sinh viên không giải thích được phần được ghi là mình trực tiếp thực hiện.
- Sao chép project hoặc sản phẩm của nhóm khác.

Nguyên tắc AI: Sử dụng AI không phải là lỗi. Điểm bị ảnh hưởng khi sử dụng AI nhưng che giấu, không kiểm chứng, không hiểu nội dung hoặc không giải trình được sản phẩm.

14. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

☐ Project chạy được theo README.

☐ Có dataset chính, dataset minh họa và dataset đặc biệt.

☐ Ford-Fulkerson khởi tạo lại flow/residual mỗi lần chạy; cập nhật đúng cung thuận/cung ngược và kiểm chứng flow hợp lệ.

☐ Dijkstra chạy trên graph gốc, chỉ dùng cung capacity > 0 và weight không âm; tính dist tới các đỉnh reachable và truy vết đúng Target.

☐ Phân biệt rõ "không còn augmenting path" (điều kiện kết thúc max flow) với "NO PATH" của Dijkstra.

☐ Giao diện Console có đúng sườn 5 màn hình menu tối thiểu ở Mục 6.2 và đầy đủ các nhóm chức năng F01-F05.

☐ Có ít nhất 7 testcase, gồm residual reverse update, max flow = 0, capacity 0, Dijkstra bình thường, NO PATH và dữ liệu không hợp lệ.

☐ Báo cáo phân biệt rõ capacity/max flow với weight/shortest path.

☐ Báo cáo phân biệt rõ graph gốc, residual graph, capacity/flow/residual capacity và weight/shortest path.

☐ Báo cáo Word đúng format và có mục lục tự động.

☐ Có phần phân công thành viên.

☐ Có phần AI hỗ trợ gì - SV làm gì.

☐ Có AI Prompt Log.

☐ Video đủ 15-20 phút và demo các tình huống bắt buộc.

☐ Tất cả thành viên sẵn sàng báo cáo/vấn đáp trực tiếp.

--- HẾT ĐỀ ---